

Exercices : Bases de données (T^{le} NSI)

Objectifs :

- Savoir concevoir un MRD et maîtriser les concepts de clé primaire, clé étrangère
- Savoir exécuter des requêtes SQL (mise à jour, consultation avec agrégat et jointure)

Exercice 1

Deux relations modélisent la flotte de voitures d'un réseau de location de voitures.

Agences

id_agence	ville	département
1	Paris	75
2	Lyon	69
3	Marseille	13
4	Aubagne	13

Voitures

id_voiture	marque	modèle	kilométrage	couleur	id_agence
1	Renault	Clio	12000	Rouge	2
2	Peugeot	205	22000	Noir	3
3	Toyota	Yaris	33000	Noir	3

- 1.1 Combien la relation **Voitures** comporte-t-elle d'attributs ?
- 1.2 Quel est le domaine de l'attribut **id_agence** dans la relation **Voitures** ?
- 1.3 Quel est le schéma relationnel de la relation **Agences** ?
- 1.4 Quelle est la clé primaire de la relation **Agences** ?
- 1.5 Quelle est la clé primaire de la relation **Voitures** ?
- 1.6 Quelle est la clé étrangère de la relation **Agences** ?

Exercice 2

Soit la base de données Tour de France 2020 :

relation Coureurs

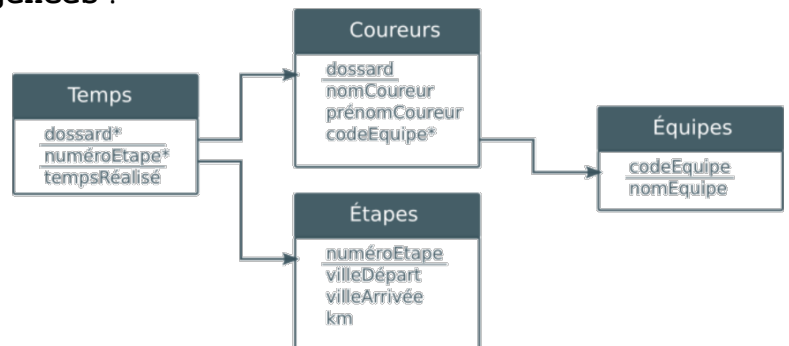
dossard	nomCoureur	prénomCoureur	codeEquipe
141	LÓPEZ	Miguel Ángel	AST
142	FRAILE	Omar	AST
143	HOULE	Hugo	AST
11	ROGLIČ	Primož	TJV
12	BENNETT	George	TJV
41	ALAPHILIPPE	Julian	DQT
44	CAVAGNA	Rémi	DQT
45	DECLERCQ	Tim	DQT
121	MARTIN	Guillaume	COF
122	CONSONNI	Simone	COF
123	EDET	Nicolas	COF
...	...	...	...

relation Étapes

numéroEtape	villeDépart	villeArrivée	km
1	Nice	Nice	156
2	Nice	Nice	185
3	Nice	Sisteron	198
4	Sisteron	Orcières-Merlette	160
5	Gap	Privas	198
...	...	...	...

relation Temps

dossard	numéroEtape	tempsRéalisé
41	2	04:55:27
121	4	04:07:47
11	5	04:21:22
122	5	04:21:22
...	...	...



- 2.1 Quel temps a réalisé Guillaume MARTIN sur l'étape Sisteron / Orcières-Merlette ?
- 2.2 A l'arrivée à Privas, qui est arrivé en premier entre Primož ROGLIČ et Simone CONSONNI ?

Exercice 3

Une bibliothèque gère une base de données dont on donne le schéma relationnel suivant :

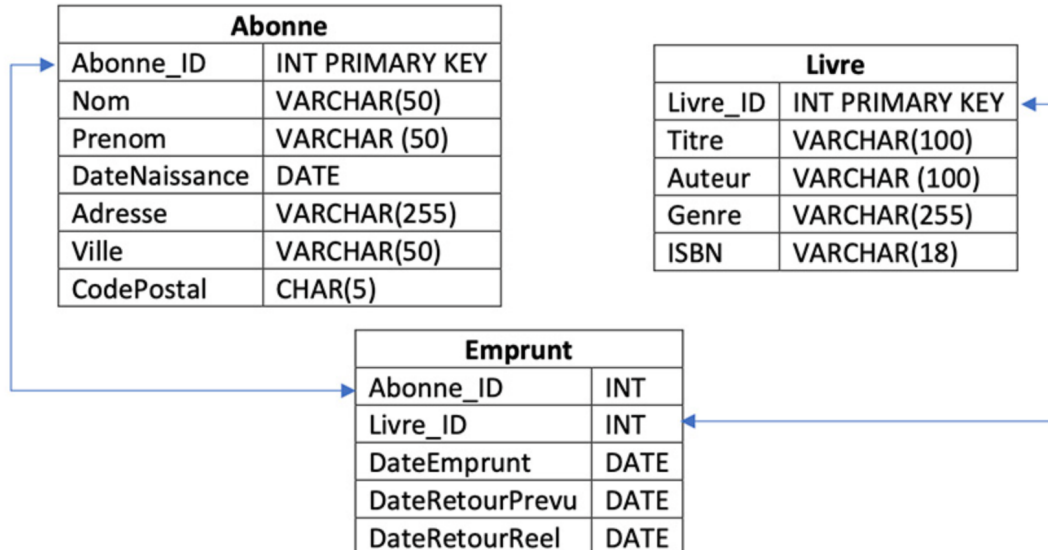
Abonne(Abonne_ID, Nom, Prenom, DateNaissance, Adresse, Ville, CodePostal)

Livre(Livre_ID, Titre, Auteur, Genre, ISBN)

Emprunt(Abonne_ID, Livre_ID, Livre_Titre, Livre_ISBN, DateEmprunt, DateRetourPrevu, DateRetourReel)

3.1 Quelles sont les anomalies dans ce schéma ?

On utilise maintenant le schéma suivant :



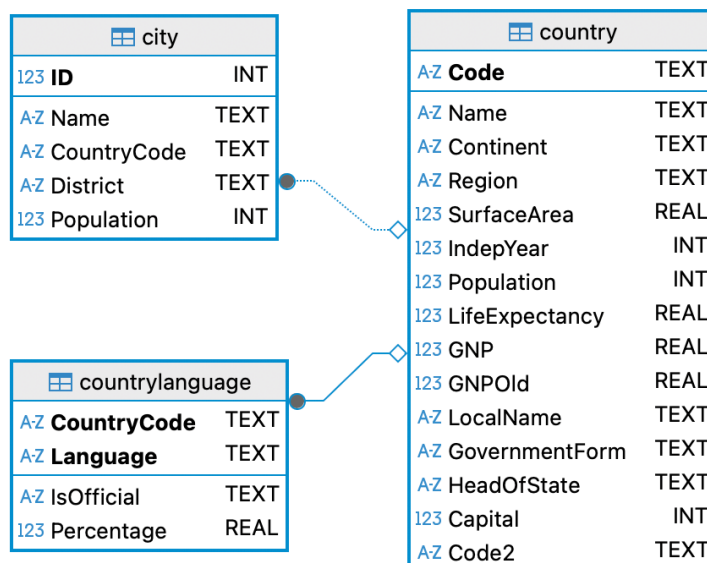
CHAR(n) comporte exactement n caractères, VARCHAR(n) comporte jusqu'à n caractères.
Le format des dates est YYYY-MM-DD, par exemple '2020-11-02'.

3.2 Proposer une clé primaire pour la table Emprunt.

3.3 La table Emprunt a-t-elle une (ou des) clé(s) étrangère(s) ?

Exercice 4

On considère dans ce sujet la base de données **world**. Cette base contient 3 relations/tables :



- `city` : contient des informations décrivant des villes :
 - `ID` : l'identifiant de la ville (entier, clé primaire)
 - `Name` : le nom de la ville (texte)
 - `CountryCode` : le code du pays dans lequel est située la ville (texte, clé étrangère vers `country.Code`)
 - `District` : la région d'appartenance de la ville (texte)
 - `Population` : la population de la ville (entier)

Les pays

- `country` : contient des informations décrivant les pays :
 - `Code` : le code du pays (texte, clé primaire)
 - `Name` : le nom du pays (texte)
 - `Continent` : le continent du pays (texte)
 - `SurfaceArea` : la surface du pays (nombre décimal)
 - `Population` : la population du pays (entier)
 - `Capital` : la capitale du pays (entier, clé étrangère vers `city.ID`)
 - d'autres attributs qui ne nous intéressent pas ici...

Les langues parlées

- `countryLanguage` : décrit les langues parlées dans le pays :
 - `CountryCode` : le code du pays (texte, clé étrangère vers `country.Code`)
 - `Language` : la langue concernée par cette entrée (texte)
 - `IsOfficial` : cette langue est-elle officielle dans ce pays ?
(texte, `T` pour *True*, `F` pour *False*)
 - `Percentage` : le pourcentage de locuteurs dans le pays (nombre décimal)

4.1 Afficher le nom de toutes les villes ainsi que leur population.

4.2 Afficher le nom et la population des villes de plus de huit millions d'habitants (inclus)

4.3 Quel est le **Code** de la France ?

4.4 La ville de Rennes est associée au **District** de "**Haute-Normandie**". Corriger cette erreur afin de placer Rennes en Bretagne.

4.5 Insérer la ville de Vannes (**District** de Bretagne et population de 53 719 habitants)

4.6 Quels sont les noms des pays dans lesquels le portugais (**Portuguese** dans la base) est une langue officielle ?

4.7 Combien de villes ont un nom débutant par les lettres Van ?

4.8 Afficher les noms et la population des villes françaises de plus de 200 000 habitants dans l'ordre décroissant de leur population.

4.9 Quel est le nom et la surface du plus petit pays du monde ?

4.10 Quel requête SQL permettrait de créer la table **district** dont les attributs sont :

- **id** : un entier, clé primaire
- **name** : nom du district, au format texte
- **countryCode** : le code du pays d'appartenance de ce district

countryCode est une clé étrangère pointant vers la table `country`.

Exercice 5

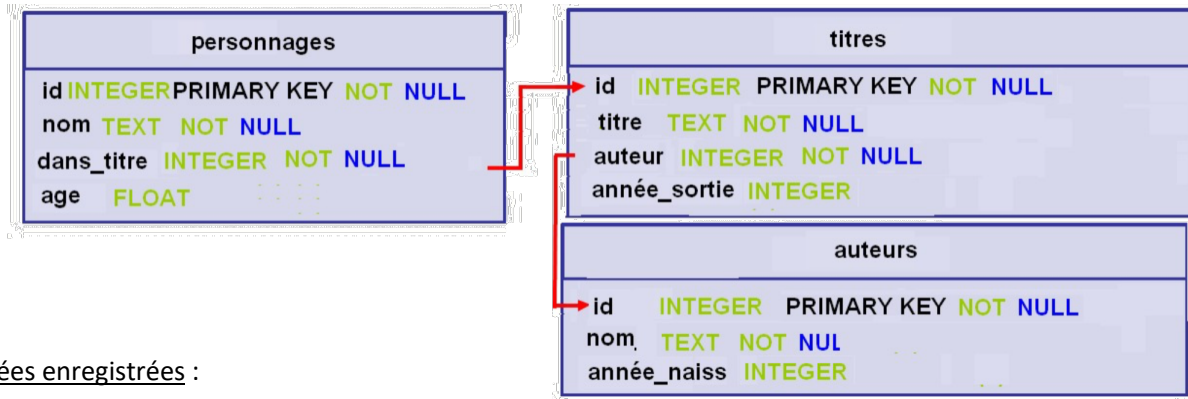
Soit la base de données suivante :

La table `personnages` (`id` : `INTEGER`, `nom` : `TEXT`, `#dans_titre` : `INTEGER`, `age` : `FLOAT`)

L'attribut `dans_titre` de la table `personnages` est une clef étrangère qui fait référence à l'attribut `id`, clef primaire de la table `titres` :

La table `titres` (`id`: `INTEGER` , `titre`:`TEXT` ,`#auteur`:`INTEGER`, `annee_sortie`: `INTEGER`)

L'attribut `auteur` de la table `titre` est une clef étrangère qui fait référence à l'attribut `id`, clef primaire de la table `auteurs` :



Données enregistrées :

id	nom	id titre	titre	année	id auteur	nom auteur	année
1	Tintin	1	Tintin au Congo	1946	1	Hergé	1907
2	Capitaine hadock	1	Tintin au Congo	1946	1	Hergé	1907
3	Gaston Lagaffe	2	lagaffe mérite des baffes	1979	2	Franquin	1924
4	Spirou	3	Le Prisonnier du Bouddha	1960	2	Franquin	1924
5	Fantasio	3	Le Prisonnier du Bouddha	1961	2	Franquin	1924
6	Tintin	4	Tintin au Tibet	1960	1	Hergé	1907
7	Bianca Castafiore	5	les bijoux de la Castafiore	1960	1	Hergé	1907

5.1 Modifier l'année de sortie de « les bijoux de la Castafiore ». Il y a une erreur, ce titre est paru en 1963.

5.2 Afficher le nombre d'enregistrements dans la table `Personnage` en utilisant une fonction d'agrégation.

Une fois le résultat d'une requête `SELECT` obtenu, on peut lui appliquer une fonction d'agrégation, appelée ainsi parce qu'elle va retourner un seul résultat à partir d'une pluralité.

Dans une telle requête, il faut bien décomposer les choses pour construire la requête : d'abord, le résultat qui va faire un certain nombre de lignes, puis la fonction d'agrégat qui est appliquée sur ce résultat.

NB : `count` ne compte que les valeurs non nulles et certains titres n'ont pas l'année renseignée. Il vaut mieux compter le nombre d'id ou le nombre de lignes complètes, tout simplement.

5.3 Affichez le nombre d'apparitions de Tintin dans la table `personnages`.

5.4 Affichez le nombre de personnages (en ne les comptant qu'une seule fois chacun).

5.5 Affichez (une seule requête) les âges minimum, maximum, moyen et la somme des âges des personnages.

5.6 Affichez les noms de tous les personnages (sans doublons) triés par ordre alphabétique croissant

5.7 Affichez les noms et l'âge de tous les personnages (sans doublons) triés par ordre d'âge décroissant

5.8 Quels sont les personnages qui apparaissent dans Tintin au Congo ?

Il arrive que l'information sur une entité soit dispersée dans deux tables. On doit alors utiliser une jointure. Quand l'information est dispersée dans deux tables `T1` et `T2`, la jointure consiste à construire une table contenant les 2.

5.8 Quels sont les personnages qui apparaissent dans Tintin au Congo ?

5.9 Affichez les noms des personnages d'Hergé ?